

# UF9: Interfaces gráficas

Anexo: pautas para diseño de UI

**Ve más allá**



# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Estructura

**Jerarquía:** debe existir una jerarquía en el diseño, de tal forma que sean fácilmente identificables los elementos principales de la misma y se transmita una idea del orden de ejecución.

**Foco:** Es necesario establecer la ubicación de los elementos principales de la interfaz mediante técnicas de apuración de elementos, espaciado entre elementos, aislar zonas con mayor predominancia, etc.

**Homogeneidad:** La estructura de la organización en todas las ventanas de la aplicación debe ser constante.

**Relaciones entre elementos:** Es necesario ubicar en zonas cercanas a aquellos elementos cuya funcionalidad afecta a otro o tienen cierta interdependencia o relación. Es importante crear una disposición clara evitando interfaces sobrecargadas: disposición de elementos limpia -> Alineación de elementos y controles.

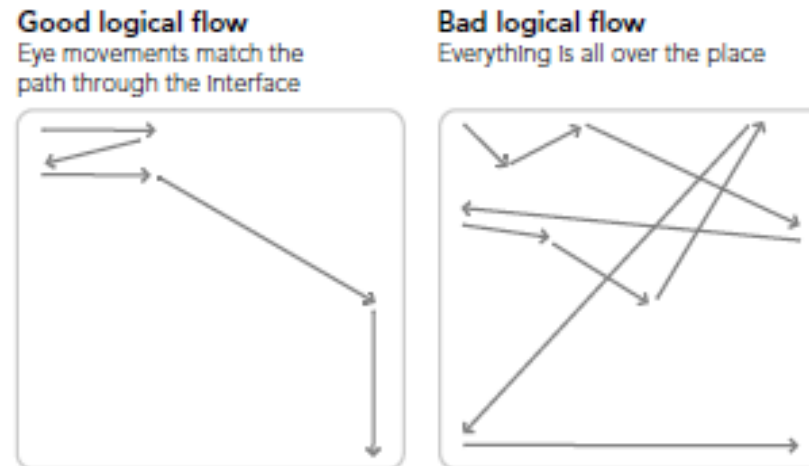


# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Estructura visual

Es muy importante mantener una estructura visual clara para que los usuarios puedan navegar de una parte a otra del interfaz tal y como lo requiera el *workflow* de la aplicación.

Evitar que el usuario tenga que acceder a diferentes zonas de la aplicación continuamente.

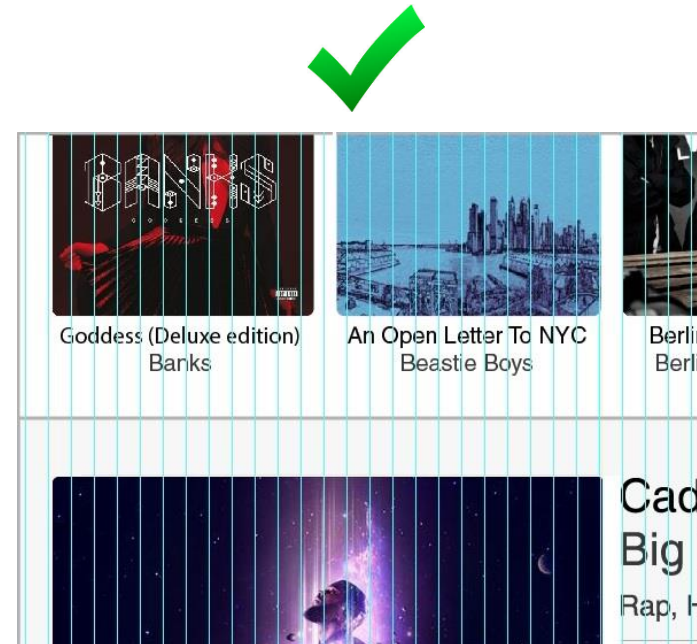
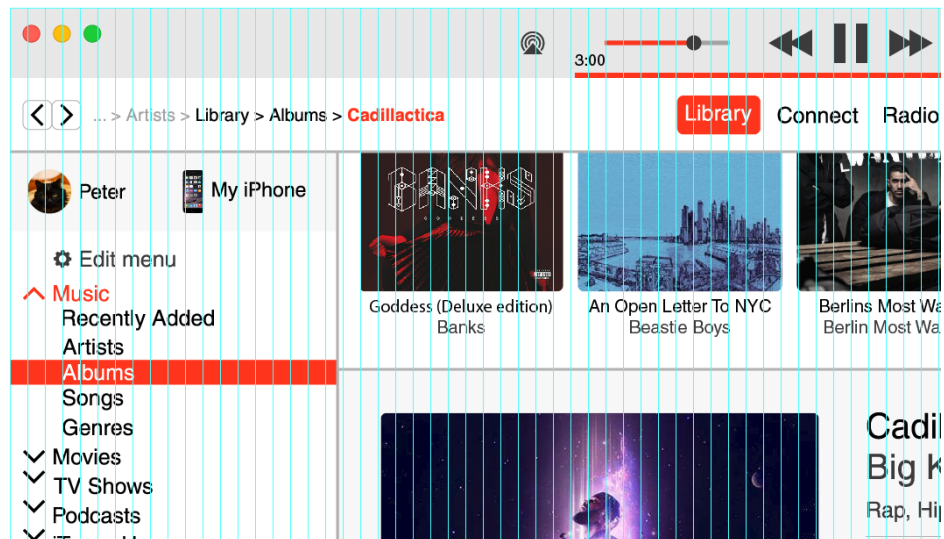


# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Alineación de elementos

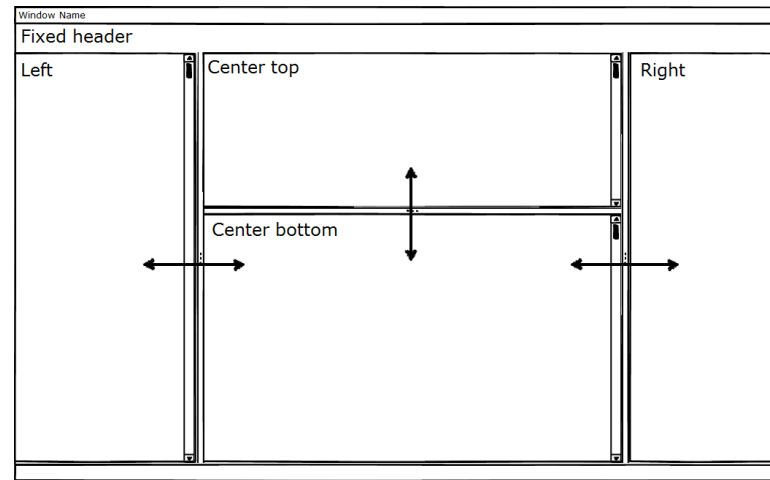
Alinear los elementos visuales es una de las claves que ayudan a mejorar la UX.

Un **sistema de rejilla** (grid) proporcionará un sistema consistente para el layout de la aplicación. La rejilla dividirá la pantalla en muchas regiones verticales y horizontales, además de definir el *atomic grid unit* (que será el mínimo espacio entre elementos).



# Diseños de UIs

## Criterios Generales



This is a screenshot of a patient information form. It is organized into several sections:

- Patient Details:** Includes fields for Name, Patient ID, Date of Birth, Patient Home Address, and Gender.
- Physician and Diagnoses:** Includes fields for Attending Physician, PCP Physician, Admit complaint, Primary diagnosis, Other primary, Secondary diagnosis, and Other secondary.
- Admission and Length of Stay:** Includes fields for Admit type, Unit - room, Admit date, Est. discharge, Case contact tel. #, and Case contact name.
- Payer Information:** Includes fields for COB, Plan ID, Payer, Policy Number, and Ambulance Auth.

The form uses a grid-like structure with labels on the left and input fields on the right.

This is a screenshot of a mobile application interface. It displays a contact profile for "Mary Saveley".

- Header:** "Contact - Mary Saveley" with "New" and "Save" buttons.
- Details Section:** Includes fields for First Name (Mary), Last Name (Saveley), Job Title (Manager), and Account (Virtual en stock). There is also a photo of Mary Saveley.
- Contacts Section:** Includes fields for Email (mary\_s@example.com), Mobile Phone ((555)123 4568), Office Phone ((555)821 4568), and Home Phone.
- Navigation Menu:** Located on the left side, with options like Workplace, Calendar, Sales Dashboard, Leads, Opportunities, Accounts, Contacts (selected), Products, Category, Quotes, Orders, Invoices, Administration, KPI, Definition, Scorecard, and Reports.

This is a screenshot of a "Sequencing Field Properties" dialog box. It contains the following fields and options:

- Name:** A text input field.
- Field Header:** A text input field.
- Preview Data Value:** A text input field.
- Seq Orderable:** A dropdown menu.
- Field Options:** A section with three radio buttons: "Required" (selected), "Allow Missing Data Value", and "Suppress Field if No Value Found".
- Buttons:** "Ok" and "Cancel" buttons at the bottom right.



# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Estructura

### **Estructura > Alineación de elementos.**

- Mantener los mismos criterios de alineación y tamaño de los elementos en todas las ventanas.
- Utilizar agrupación de elementos mediante el uso de encabezados y espaciados en lugar de bordes o estructuras similares.
- Alinear los cuadros de texto a la izquierda cuando la longitud de estos sea la misma.
- La distancia entre la etiqueta y el elemento no debe ser excesiva.
- Debemos definir la alineación en función de lo que queramos lograr: facilidad de scaneo o rapidez

### **Estructura > Acceso rápido**

Utilizar, en la medida de lo posible, la combinación de teclas para acceder a las opciones más habituales de la interfaz -> Atajos.



# Diseños de UIs

## Criterios Generales

**Vertical Labels**

Label  
Longer Label  
Even Longer Label  
One More Label  
● Value 1  
○ Value 2  
Primary Action

**Advantage:**  
Adjacent Label and corresponding Input field

**Advantage:**  
Rapid Processing

**Disadvantage:**  
Increased vertical space

**Right-Justified Horizontal Labels**

Label  
Longer Label  
Even Longer Label  
One More Label  
● Value 1  
○ Value 2  
Primary Action

**Advantage:**  
Adjacent Label and corresponding Input field

**Disadvantage:**  
Reduced readability

**Advantage:**  
Reduced vertical space

**Left-Justified Horizontal Labels**

Label:  
Longer Label:  
Even Longer Label:  
One More Label:  
● Value 1  
○ Value 2  
Primary Action

**Disadvantage:**  
Adjacency of Label and corresponding Input field

**Advantage:**  
Easy to scan labels

**Advantage:**  
Reduced vertical space

# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Saber más

Diseñando Formularios más efectivos:  
Estructura, Inputs, Labels y Acciones.

<https://medium.com/@juancaferraris/dise%C3%B1ando-formularios-m%C3%A1s-efectivos-estructura-inputs-labels-y-acciones-81ac011ea05f#.2ntymzuky>

This form is a vertical stack of fields with many labels and instructions. It includes: First Name, Last Name, Email (with a note that it will be the username), Re-type Email, Password (with a note: Min. 8 characters, 1 number, case-sensitive), Re-type Password, Address, City, State (dropdown), Zip Code (with an 'Optional' button), Phone (with a 'Mobile' dropdown and a note: No spaces or dashes), Date of Birth (Month, Day, Year dropdowns), Gender (dropdown), Security Question (dropdown), and Security Answer (with a note: Not case-sensitive). The form is marked with a red 'X' icon, indicating it is a poor design.

This form is organized into sections: Personal Information, Account Information, and Contact Information. It includes: First Name, Last Name, Date of Birth (Month, Day, Year dropdowns), Gender (dropdown), Email, Re-type Email, Password (with a note: Min. 8 characters, 1 number, case-sensitive), Re-type Password, Security Question (dropdown), Security Answer (with a note: Not case-sensitive), Address, City, State (dropdown), Zip Code (with an 'Optional' button), and Phone (with a 'Mobile' dropdown and a note: No spaces or dashes). The form is marked with a green checkmark icon, indicating it is a good design.



# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Navegación

**Navegación** (término para web, pero que hace referencia a cómo “me muevo” por la web).

- Ayuda a encontrar lo que estamos buscando.
- Indica el lugar dónde nos encontramos y lo que hay en cada lugar.
- Las convenciones – “Iconos orientados a la función”:
  - Especifican la apariencia y la ubicación de los elementos de navegación.
  - Permiten saber lo que buscamos y dónde encontrarlo cuando lo necesitamos.
  - Facilitan su localización de forma rápida si están ubicadas en un lugar estándar.
  - Son más fáciles de distinguir que el resto si su apariencia está estandarizada



# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Visualización de texto



Visually show what; textually tell which.

### Visualización de la información Textual

- ❑ Mostrar **la menor información posible relevante** en el contexto actual. De forma clara y concisa, manteniendo las combinaciones de abreviaturas y formatos de textos próximos al lenguaje natural.
- ❑ Emplear **gráficos y esquemas** en los procesos que manejen gran cantidad de datos, para que el usuario no se pierda en las tablas.
- ❑ **Distribuir** las funciones, órdenes y objetos necesarios para realizar una **presentación agradable** en la pantalla. Planificando la misma y sin mantener una carga innecesaria de información o datos repetitivos.
- ❑ **Agrupar y combinar** de modo eficaz y atractivo los objetos, fuentes y colores que se vayan a utilizar.
- ❑ Utilizar **mayúsculas y minúsculas**, tabulaciones y agrupaciones de texto, para ayudar a la comprensión.
- ❑ **Huir del abuso de tecnicismos**. Hay que pensar que la aplicación va a ser utilizada por un usuario no informático. Los mensajes y demás formas de comunicación deben utilizar una sintaxis de fácil interpretación.
- ❑ **Cuidar la ortografía.**



# Diseños de UIs

## Criterios Generales

### Visualización de la información Textual

**Antes: 103 palabras**

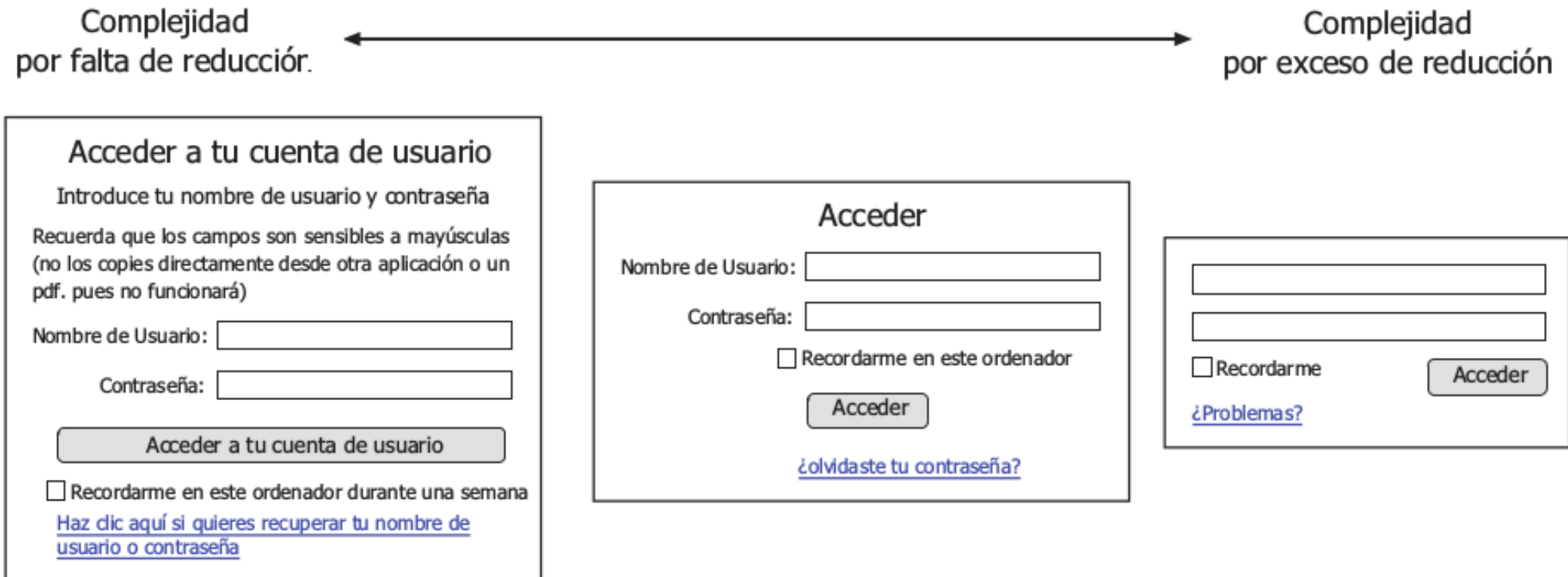
1. El siguiente cuestionario se ha diseñado para proporcionar la información necesaria que nos ayudará a mejorar el sitio y hacerlo más adecuado a sus necesidades.
2. Por favor, seleccione sus respuestas en los menús desplegables y en los botones de radio inferiores.
3. El cuestionario ha de completarse en tan sólo 2-3 minutos.
4. En la parte inferior de este formulario puede dejar, si lo desea, su nombre, dirección y número de teléfono. De hacerlo, contactaremos con usted en un futuro para que participe en una encuesta que nos ayude a mejorar ese sitio.
5. Si tiene comentarios o preguntas que hacer y que requieran una respuesta, por favor, contacte con el Servicio al cliente.

**Después: 43 palabras**

- **Ayúdenos, por favor, a mejorar este sitio contestando a las siguiente preguntas. Sólo tardará 2-3 minutos en completar la encuesta.**
- **ADVERTENCIA: Si tiene alguna pregunta o comentario que requiera respuesta no use este formulario. Contacte entonces, por favor, con el [Servicio al Cliente](#).**

# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Visualización de texto



# Diseños de UIs

## Criterios Generales: Entrada de datos

- ❑ **Minimizar** el número de acciones de entrada de datos que debe realizar el usuario. Se deben buscar alternativas para la entrada de datos por teclado.
- ❑ Mantener la **consistencia entre la información visualizada y los datos de entrada**. Mantener los colores, colocación de los campos, letras, etc...
- ❑ **Facilitar al usuario la entrada de datos** formateándola en código.
- ❑ **Desactivar campos que no sean apropiados** en el contexto actual.
- ❑ Proporcionar **ayuda** en todas las acciones de entrada de datos.
- ❑ **Eliminar las entradas innecesarias**. Rellenar automáticamente los valores por defecto y aquellos que provengan de cálculos internos.
- ❑ Es importante **tener en cuenta** tanto a la hora de presentar listados de uno o varios registros, como de introducir datos, **la manera natural de leer la información** (ej: en occidente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo).



# Diseños de UIs

## Interacción hombre-máquina

Orientar al usuario/a...

Origen

Barcelona (BCN), España

Barcelona (BLA), Venezuela

Barcelonnette (BAE), Francia

Limitar posibilidades...

Caduca final:

Caduca final:  /

Solicitar confirmación...

Parece que te has olvidado de adjuntar un archivo.

En tu mensaje has escrito "adjunto", pero no lleva ningún archivo adjunto. ¿Quieres enviarlo igualmente?

Cancelar

Aceptar





# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: color

### Color

El color es una herramienta extra que puede ayudarnos a representar estructuras de información complejas. Pero aunque sea una herramienta importante es muy fácil utilizarla mal.

Dos grandes errores en el uso del color son:

- > pensar que el color con que se presenta una información es sólo una cuestión estética y que no influye sobre las decisiones de la persona.
- > no mantener la consistencia en el uso de los colores.



# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: color

- ❑ No usar muchos colores en una ventana, no más de 2 ó 3. En la interfaz completa, no más de 6.
- ❑ Usar una codificación de colores que ayude a los usuarios en la tarea que tienen que realizar (psicología del color)
- ❑ El texto debe ser legible claramente, use el más apropiado según el fondo. Cuidado con el gris, es el color de los elementos desactivados.
- ❑ Ser cuidadoso también con la mezcla de colores. Hay combinaciones que hacen difícil la lectura y son molestas.
- ❑ Utilizar un cambio de color para mostrar un cambio de sistema. Si cambia el color es que ha ocurrido algo importante.

Normas para contraste de color: <https://www.nachomadrid.com/2020/05/wcag-color-contraste/>



# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: Ventanas

Es importante dividir el espacio de las **ventanas** en zonas denominadas *áreas mediante el uso de paneles*. A cada una de ellas se le asociará una función específica. Se presentará un elemento por medio del cual la ventana quede identificada dentro de la aplicación, mediante texto o imagen.

El *Área de Trabajo*, como su nombre indica, es la zona de la ventana donde el usuario trabajará conforme a un determinado proceso o tarea. Dependiendo de la aplicación esta área ocupará más o menos espacio en la ventana y puede estar dividida en subáreas.

- Reservar un espacio para establecer la comunicación entre el usuario y el sistema. El objetivo fundamental es resolver los problemas del usuario mediante elementos sencillos. Hay que evitar abrir dialogBox.
- Mostrar una serie de opciones que permitan fácilmente navegar al usuario por la aplicación. Por ejemplo, el avance y retroceso de pantallas, ayudas, pausas, etc...
- Se deberá dejar siempre una puerta abierta al usuario para que pueda escapar de alguna opción no deseada y volver a la pantalla anterior.



# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: Ventanas

### Ventanas > Controles

En cuanto al uso de controles se tendrá en cuenta lo siguiente:

- ❑ No se recargará la pantalla de controles, si se necesitan todos se utilizarán varias ventanas y se irá pasando de unas a otras.
- ❑ Se alinearán los controles vertical y horizontalmente.
- ❑ Se agruparán aquellos controles que por su funcionalidad deban ir juntos.
- ❑ Se elegirá convenientemente el orden de tabulación con objeto de poder desplazarse por los diferentes objetos utilizando la tecla *tabulador*.



# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: Menús

- La barra de menús aparecerá en la parte superior de la ventana, bajo la barra de título.
- Sólo la ventana que inicia la aplicación debería contener menús.
- El número máximo de subniveles o submenús disponibles debería limitarse a uno o a dos como máximo. Las distintas opciones del mismo menú desplegable se agruparán por su funcionalidad. Cada grupo se separará del siguiente por una línea horizontal
- Es conveniente agrupar las categorías del menú para no presentar menús enormes y desorganizados.
- Los nombres de menús serán los mismos o lo más parecido a posible a los que aparecen en las aplicaciones más utilizadas en ofimática; su nombre se limitará a una palabra. Las diferentes opciones deberían ser accesibles directamente mediante una tecla.
- Desactivar las opciones del menú que no sean aplicables



# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: Botones

- Se utilizarán **botones** para desencadenar acciones importantes. Suponen una alternativa al uso de menús en el caso de que las opciones a tratar sean pocas, puesto que sus acciones se ejecutan más rápidamente.
- La colocación de los botones se realizará en un área de diálogo, que generalmente suele estar en la parte inferior de la pantalla o a la derecha.
- El contenido de los botones debe ser claro y legible. Hay que evitar ambigüedades que puedan producir interpretaciones erróneas sobre su función. Es recomendable asociar una imagen al botón que facilite la identificación de su funcionalidad.
- Es conveniente permitir el acceso mediante la tecla *Alt+letra* a todos los botones (Java los llama “mnemonic” de memoria), para que puedan ser usados en caso de no disponer de ratón. Cuando un botón no está activado su texto aparecerá en gris (disabled).



# Diseños de UIs

## Interacción hombre máquina: Botones

### Botones

Hay que evitar los “affordances”, elementos que parecen un botón o un elemento de navegación pero que no lo son. Generan frustración.





# Diseños de UIs

## Criterios específicos | Sistemas de Ayuda

Hay dos tipos diferentes de ayuda que el usuario puede solicitar:

1. Ayuda cuando surge un problema y el usuario quiere saber cómo resolverlo.
2. Ayuda sin que haya aparecido un problema sobre un concepto que suscita el interés del usuario.

Los sistemas de ayuda deberían permitir al usuario entrar de tres maneras diferentes:

- ▣ En un índice general, en la cabecera de la ayuda para recorrer la información que hay allí.
- ▣ Para recibir una explicación sobre un mensaje de error dado por el sistema.
- ▣ Para recibir información sobre una función o campo particular de la interfaz.



# Diseños de UIs

## Criterios específicos | Sistemas de Ayuda

Al diseñar mensajes se debe tener en cuenta siempre que éstos deben estar en la medida de lo posible ajustados al contexto o la operación que realiza el usuario

Los mensajes de error, a menudo, dan una primera impresión negativa del sistema. Un usuario no experimentado puede empezar a trabajar con un terminal, cometer un error inicial, e inmediatamente, abandonar la aplicación si el mensaje de error no le invita a intentar de nuevo. A veces esto es difícil incluso para informáticos, cuánto más para un usuario ocasional o poco experimentado.

